TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : TERMINALE STEG

TD2 : CONTINUITÉ DES FONCTIONS

Exercice 21 :

Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur chacun des intervalles où elle est définie. Préciser ces intervalles.

1) $f(x) = 3x^3 - x + 2$

2) $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2-5x+6}$

3) $h(x) = \sqrt{2x-4}$

4) $k(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-3}$

Exercice 22 :

Étudier la continuité en x_0 de chacune des fonctions suivantes.

1) $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{si } x \leqslant 1 \\ 3x-1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$.

2) $g(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{si } x < 0 \\ x^2-1 & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$ en $x_0 = 0$.

3) $h(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-x-6}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases}$ en $x_0 = 3$.

Exercice 23 :

1) Soit f définie par : $f(x) = \begin{cases} x^2+ax & \text{si } x \leqslant 2 \\ 3x-a & \text{si } x > 2 \end{cases}$ où $a \in \mathbb{R}$.

Déterminer a pour que f soit continue en 2.

2) Soit g définie par : $g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ m & \text{si } x = 1 \end{cases}$ où $m \in \mathbb{R}$.

Déterminer m pour que g soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 24 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & \text{si } x < 0 \\ x^2+bx+1 & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 2 \\ 4x-1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$ où a et b sont des réels.

Déterminer a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

LN_EDUCATION

Exercice 25 :

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité au point indiqué ? Si oui, définir le prolongement.

1) $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3}$ en 3.

2) $g(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ en 0.

3) $h(x) = \dfrac{x^3+1}{x+1}$ en -1.

4) $k(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$ en -2, puis en 2.

Exercice 26 :

1) Soit $f(x) = |x-1|+x$. Écrire $f(x)$ sans valeur absolue et justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.

2) Soit g définie par : $g(x) = \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ si $x \neq 1$ et $g(1) = 2$.

a) Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x)$.

b) g est-elle continue en 1 ? continue à droite en 1 ? continue à gauche en 1 ?

Exercice 27 :

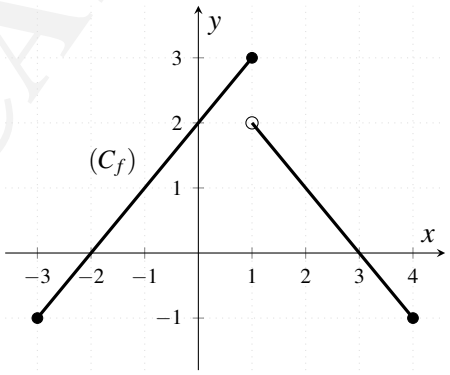
Le plan est muni d'un repère orthonormé (O,I,J).
(C_f) est la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-3;4]$, affine par intervalles.

1) Déterminer $f(1)$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$.

2) La fonction f est-elle continue en 1 ? en 0 ?

3) f est-elle continue sur $[-3;1]$? sur $]1;4]$? sur $[-3;4]$?

4) Définir explicitement $f(x)$ sur chacun des intervalles $[-3;1]$ et $]1;4]$.



Exercice 28 :

On admet le sens de variation de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué. Déterminer l'image $f(I)$ de l'intervalle I.

1) $f(x) = 2x+1$, $I = [-1;3]$ (f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$).

2) $g(x) = -x^2+4$, $I = [0;2]$ (g est strictement décroissante sur $[0;+\infty[$).

3) $h(x) = \dfrac{1}{x+1}$, $I =]0;+\infty[$ (h est strictement décroissante sur $]-1;+\infty[$).

4) $k(x) = x^2$, $I = [-2;3]$. (*Attention : k n'est pas monotone sur I.*)

Exercice 29 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3+x-1$.

1) Justifier que f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0;1]$.

3) Calculer $f(0{,}5)$ et $f(0{,}75)$. En déduire un encadrement de α d'amplitude 0,25.

LN_EDUCATION

Exercice 30 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1) Calculer $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.

2) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins trois solutions dans $[-2\,;2]$. Préciser un intervalle d'amplitude 1 contenant chacune d'elles.

Exercice 31 :

(Méthode de dichotomie)

Soit f la fonction définie sur $[1\,;2]$ par : $f(x) = x^3 + 2x - 5$.

1) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;2]$.

2) Par la méthode de dichotomie, déterminer un encadrement de α d'amplitude 0,125.
(*On présentera les calculs dans un tableau.*)

Exercice 32 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 + x + 1$.

1) Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) On admet que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

3) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $-1 < \alpha < 0$.

4) Calculer $f(-0{,}5)$ et $f(-0{,}75)$, puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,25.

5) En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x.

Exercice 33 :

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

1) Montrer que pour tout $x \geqslant 0$: $f(x) = 2 - \dfrac{3}{x+1}$. En déduire que f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

2) Calculer $f(0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. En déduire $f([0\,;+\infty[)$.

3) Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution sur $[0\,;+\infty[$ et la calculer.

4) L'équation $f(x) = 3$ admet-elle des solutions sur $[0\,;+\infty[$? Justifier.

Exercice 34 :

On considère l'équation (E) : $\sqrt{x+3} = x$.

1) On pose $g(x) = \sqrt{x+3} - x$. Justifier que g est continue sur $[-3\,;+\infty[$.

2) Calculer $g(2)$ et $g(3)$ (on donnera des valeurs approchées). En déduire que (E) admet au moins une solution dans $[2\,;3]$.

3) Résoudre algébriquement (E) et vérifier le résultat précédent.

Exercice 35 :

1) Soit f définie par : $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = m$. Déterminer m pour que f soit continue en 0.

2) Soit g définie par : $g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+x-2}{x-1} & \text{si } x > 1 \\ ax+1 & \text{si } x \leqslant 1 \end{cases}$. Déterminer a pour que g soit continue en 1.

LN EDUCATION

Exercice 36 :

(Application économique : tarif de transport)
Une société de transport de Dakar facture une course de d kilomètres au prix $T(d)$, en francs CFA :

$$T(d) = \begin{cases} 500 + 100d & \text{si } 0 \leqslant d \leqslant 10 \\ 1000 + kd & \text{si } d > 10 \end{cases} \qquad (k \in \mathbb{R}).$$

1) Déterminer k pour que la fonction T soit continue en 10. Interpréter cette condition pour le client.

2) Dans la suite, on prend cette valeur de k. Calculer le prix d'une course de 25 km.

3) Un client dispose de 2 500 F. Quelle distance maximale peut-il parcourir ?

Exercice 37 :

(Application économique : coût de production)
Le coût de production $C(q)$, en milliers de francs CFA, de q unités d'un produit est donné par :

$$C(q) = \begin{cases} 2q + 30 & \text{si } 0 \leqslant q \leqslant 20 \\ aq + b & \text{si } q > 20 \end{cases} \qquad (a,\ b \text{ réels}).$$

1) Sachant que C est continue en 20 et que $C(40) = 100$, déterminer a et b.

2) Justifier que C est continue sur $[0\,;+\infty[$.

3) Montrer qu'il existe une quantité $q_0 \in [20\,;40]$ telle que $C(q_0) = 85$, puis calculer q_0.

Exercice 38 :

(Application économique : seuils de rentabilité)
Une entreprise produit x centaines d'objets ($0 \leqslant x \leqslant 4$). Son bénéfice, en millions de francs CFA, est : $B(x) = -x^3 + 12x - 8$.

1) Calculer $B(0)$, $B(1)$, $B(2)$, $B(3)$ et $B(4)$.

2) En déduire que l'équation $B(x) = 0$ admet au moins une solution x_1 dans $]0\,;1[$ et au moins une solution x_2 dans $]3\,;4[$.

3) Calculer $B(0{,}6)$, $B(0{,}7)$ et $B(3{,}1)$. En déduire un encadrement d'amplitude 0,1 de x_1 et de x_2.

4) On admet que x_1 et x_2 sont les seules solutions et que $B(x) > 0$ entre elles. Interpréter économiquement.

Exercice 39 :

(Problème de synthèse 1)
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x + 8} & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$$

1) Simplifier $f(x)$ pour $x < 1$.

2) Étudier la continuité de f en 1, puis justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.

3) Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations $f(x) = 0$ et $f(x) = 4$.

LN EDUCATION

Exercice 40 :

(Problème de synthèse 2)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x - 3$. On admet son tableau de variation :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

1) Vérifier par le calcul les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$ ainsi que les valeurs $f(-1)$ et $f(1)$.

2) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution dans $]-\infty\,;1]$.

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1\,;+\infty[$ et que $2 < \alpha < 3$.

4) Calculer $f(2{,}1)$ et $f(2{,}2)$. Donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.

5) En déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

LN_EDUCATION